

1. Series de potencias.

- a) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $q(z) = z^2 - z^2 \cos(z^3)$?

Rta

$\forall w \in \mathbb{C}$ se tiene: $\cos(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} w^{2n}$. Sustituyendo $w = z^3$ resulta:

$$\cos(z^3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (z^3)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{6n} \quad \text{si } |z| < \infty$$

Luego, reemplazando en la expresión de $q(z)$:

$$\begin{aligned} q(z) &= z^2 - z^2 \cos(z^3) = z^2 - z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{6n} = z^2 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{6n+2} = \\ &= z^2 - \left(z^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{6n+2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} z^{6n+2} = \frac{1}{2} z^8 - \frac{1}{24} z^{14} + \dots \quad \text{si } |z| < \infty \end{aligned}$$

Por unicidad, esta es la serie de Maclaurin de $q(z)$. Como la menor potencia de z que está presente en este desarrollo es z^8 , esto significa que $q^{(n)}(0) = 0$ para todo $n = 0, 1, \dots, 7$ y $q^{(8)}(0) \neq 0$. Es decir, $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 8$ de $q(z)$.

- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^{3n}}{2^n(4^n+2)}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g^{(6)}(2)$.

Rta

Analicemos la convergencia absoluta con el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z-2)^{3(n+1)}}{2^{n+1}(4^{n+1}+2)}}{\frac{(z-2)^{3n}}{2^n(4^n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n(4^n+2)(z-2)^{3n+3}}{2^{n+1}(4^{n+1}+2)(z-2)^{3n}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n 4^n \left(1 + \frac{2}{4^n}\right)}{2^{n+1} 4^{n+1} \left(1 + \frac{2}{4^{n+1}}\right)} |z-2|^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z-2|^3}{8} \end{aligned}$$

La serie converge (absolutamente) si $L < 1$, es decir si $|z-2| < 2$, y diverge si $|z-2| > 1$. Como es una serie de potencias no negativas de $(z-2)$ entonces su suma $g(z)$ es una función analítica si $|z-2| < 2$. Además, por unicidad la serie dada es la de Taylor de $g(z)$ centrada en $z_0 = 2$, así que para hallar $g^{(6)}(2)$ basta relacionar con el coeficiente de la potencia $(z-2)^6$, que se obtiene para $n = 2$. Entonces:

$$\frac{g^{(6)}(2)}{6!} = \frac{1}{2^n(4^n+2)} \Big|_{n=2} = \frac{1}{2^2(4^2+2)} \quad \therefore g^{(6)}(2) = \frac{6!}{2^3 3^2} = 10$$

- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{1}{(z-1)} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right)$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 1$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique la singularidad $z_0 = 1$. Confirme su respuesta aplicando algún otro resultado teórico.

Rta

El dominio de analiticidad de f es $D_A = \mathbb{C} - \{0, 1, 3\}$. Centradas en $z_0 = 1$ las coronas más amplias en cuyos interiores f es analítica son tres:

$$(I) \quad 0 < |z-1| < 1 \qquad (II) \quad 1 < |z-1| < 2 \qquad 2 < |z-1| < \infty$$

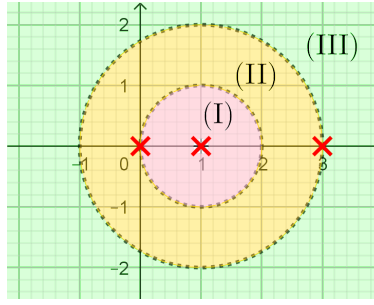


Figura 1: Ejercicio 1c (tema 1)

Es desarrollo de Lauren que permite clasificar la singularidad $z_0 = 1$ es el que converge en al cotona (I). Para obtenerlo razonamos con la serie geométrica:

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{(z-1)+1} \stackrel{\text{geom:}}{=} \stackrel{a=2}{r=-(z-1)} \stackrel{\text{cv}}{\Leftrightarrow} \stackrel{|z-1|<1}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n (z-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n (z-1)^n \text{ si } |z-1| < 1$$

$$\frac{2}{z-3} = \frac{2}{(z-1)-2} = \frac{-1}{1-\frac{z-1}{2}} \stackrel{\text{geom:}}{=} \stackrel{a=-1}{r=(z-1)/2} \stackrel{\text{cv}}{\Leftrightarrow} \stackrel{|z-1|<2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1) \left(\frac{z-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^n} (z-1)^n \text{ si } |z-1| < 2$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right) = \frac{1}{z-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n (z-1)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^n} (z-1)^n \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n (z-1)^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} (z-1)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2(-1)^n + \frac{1}{2^n} \right) (z-1)^{n-1} = \\ &= 3(z-1)^{-1} - \frac{3}{2} + \frac{9}{4}(z-1) + \dots \text{ si } 0 < |z-1| < 1 \end{aligned}$$

La **parte principal** de este desarrollo de Laurent contiene un solo término, correspondiente a la potencia $(z-1)^{-1}$, lo que muestra que $z_0 = 1$ es un polo de orden $k = 1$ de $f(z)$. Para confirmarlo basta notar que

$$f(z) = (z-1)^{-1} f_1(z) \text{ donde } f_1(z) = \frac{2}{z} - \frac{2}{z-3}$$

es una función analítica en $z_0 = 1$ (este punto pertenece al dominio de la función racional f_1) tal que $f_1(z_0) = f_1(1) = 3 \neq 0$. Luego, el teorema de caracterización de polos confirma que $z_0 = 1$ es un polo simple de $f(z)$.

2. Teorema de los residuos.

Dada la integral: $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5-4\cos(t))^2}$

(a) Si $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, muestre que $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2} dz$

Rta

Parametricemos la curva $\mathcal{C} : z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Entonces $dz = z'(t)dt = ie^{it}dt$ así que $dt = dz/(iz)$. Además, sobre $\mathcal{C}$ es

$$\cos(z) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 4 \cos(t))^2} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{\left[5 - 4 \left(\frac{z^2+1}{2z}\right)\right]^2} \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \left[5 - \frac{2}{z}(z^2+1)\right]^2} dz = \\
 &= \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \left[\frac{5z-2(z^2+1)}{z}\right]^2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \frac{[5z-2(z^2+1)]^2}{z^2}} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{i(5z-2z^2-2)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{i(2z^2-5z+2)^2} dz
 \end{aligned}$$

(b) Halle el valor de I aplicando teoría de residuos en (a).

Rta

Para evaluar la integral obtenida en (a) a lo largo de la curva $\mathcal{C}$, aplicamos el teorema de los residuos. La curva es cerrada, simple, suave y tiene orientación antihoraria. El integrando es una fracción racional, así que es analítico en su dominio. Los ceros del denominador son:

$$2z^2 - 5z + 2 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \Leftrightarrow z = \frac{1}{2} \vee z = 2$$

Por lo tanto, el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en el punto singular aislado

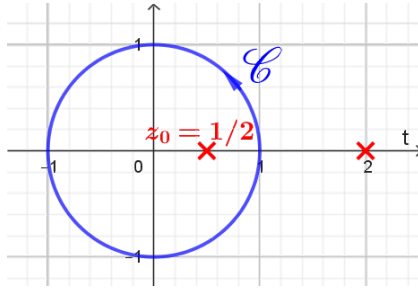


Figura 2: Ejercicio 2b (tema 1)

$z = 1/2$ interior. Entonces,

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2}, \frac{1}{2} \right)$$

Aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas. El numerador $N(z)$ y el denominador $D(z)$ del integrando son funciones analíticas en $z_0 = 1/2$. Veamos con qué orden se anulan en este cero:

- $N(z) = z \qquad N(1/2) = \frac{1}{2} \neq 0$

Luego, $z_0 = 1/2$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$.

- $$\begin{aligned}
 D(z) &= i(2z^2 - 5z + 2)^2 & D(1/2) &= 0 \\
 D'(z) &= 2i(2z^2 - 5z + 2)(4z - 5) & D'(1/2) &= 0 \\
 D''(z) &= 2i(4z - 5)^2 + 8i(2z^2 - 5z + 2) & D''(1/2) &= 18i \neq 0
 \end{aligned}$$

Luego, $z_0 = 1/2$ es cero de orden $q = 2$ de $D(z)$.

Como $q = 2 > 0 = p$, concluimos que $z_0 = 1/2$ es un polo de orden $k = 2$ del integrando. Para hallar el residuo correspondiente aplicamos la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} \left(\frac{z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2}, \frac{1}{2} \right) &= \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{d}{dz} \left(\frac{(z - \frac{1}{2})^2 z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{d}{dz} \left(\frac{(z - \frac{1}{2})^2 z}{i \left[2 \left(z - \frac{1}{2} \right) (z - 2) \right]^2} \right) = \\
 &= \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{4i(z - 2)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(z - 2)^2 - 2z(z - 2)}{4i(z - 2)^4} = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-(z + 2)}{4i(z - 2)^3} = \frac{5}{27i}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 4 \cos(t))^2} = 2\pi i \left(\frac{5}{27i} \right) = \frac{10\pi}{27}$$

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \{ [e^{i2\pi t} f(t)] * [f(t+1) + f(t/2)] \}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$.
Rta

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s), \mathcal{F} \{ g(t) \} = G(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(t) * g(t) \} = F(s)G(s)$$

$$\mathcal{F} \{ [e^{i2\pi t} f(t)] * [f(t+1) + f(t/2)] \} = \mathcal{F} \{ e^{i2\pi t} f(t) \} \mathcal{F} \{ f(t+1) + f(t/2) \}$$

- Traslación en la frecuencia ($a \in \mathbb{C}$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ e^{i2\pi at} f(t) \} = F(s - a)$$

Con $a = 1$ se obtiene:

$$\mathcal{F} \{ e^{i2\pi t} f(t) \} = F(s - 1)$$

- Linealidad:

$$\mathcal{F} \{ f(t+1) + f(t/2) \} = \mathcal{F} \{ f(t+1) \} + \mathcal{F} \{ f(t/2) \}$$

- Traslación en el tiempo ($a \in \mathbb{R}$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(t - a) \} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Con $a = -1$:

$$\mathcal{F} \{ f(t+1) \} = e^{-i2\pi(-1)s} F(s) = e^{i2\pi s} F(s)$$

- Simetría ($a \in \mathbb{R}, a \neq 0$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(at) \} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$$

Con $a = 1/2$:

$$\mathcal{F} \{ f(t/2) \} = 2F(2s)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \{ [e^{i2\pi t} f(t)] * [f(t+1) + f(t/2)] \} &= \mathcal{F} \{ e^{i2\pi t} f(t) \} (\mathcal{F} \{ f(t+1) \} + \mathcal{F} \{ f(t/2) \}) = \\ &= F(s - 1) (e^{i2\pi s} F(s) + 2F(2s)) \end{aligned}$$

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} -t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

Rta

Condiciones suficientes:

- $f(t)$ es continua excepto en $t = 2$. Luego, todo intervalo finito contiene un número finito de discontinuidades de f . Además, los límites laterales existen:

$$f(2^-) = \lim_{t \rightarrow 2^-} (-t) = -2 \qquad f(2^+) = \lim_{t \rightarrow 2^+} 0 = 0$$

- $f'(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$ es continua excepto en $t = 0$ y $t = 2$. Luego, todo intervalo finito contiene un número finito de discontinuidades de f' . Además, los límites laterales existen:

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0 & f'(0^+) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} (-1) = -1 \\ f'(2^-) &= \lim_{t \rightarrow 2^-} (-1) = -1 & f'(2^+) &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 0 = 0 \end{aligned}$$

- f es absolutamente integrable en $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \int_0^2 |-t| dt = \int_0^2 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^2 = 2 < +\infty$$

Cálculo de la transformada de Fourier:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_0^2 (-t)e^{-i2\pi st} dt = \frac{te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_0^2 - \frac{1}{i2\pi s} \int_0^2 e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \frac{te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_0^2 + \frac{1}{(i2\pi s)^2} e^{-i2\pi st} \Big|_0^2 = \frac{e^{-i4\pi s}}{i\pi s} + \frac{1 - e^{-i4\pi s}}{4\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

Representación integral de Fourier ($t \in \mathbb{R}$):

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{e^{-i4\pi s}}{i\pi s} + \frac{1 - e^{-i4\pi s}}{4\pi^2 s^2} \right) e^{i2\pi st} ds \quad (*)$$

Como esta igualdad lo expresa, la integral del lado derecho converge (representa) a la función del lado izquierdo. En puntos de continuidad de f el lado izquierdo coincide con $f(t)$. En el punto de discontinuidad $t = 2$ se tiene:

$$\frac{f(2^-) + f(2^+)}{2} = \frac{(-2) + 0}{2} = -1$$

Las gráficas de f , f' y $(*)$ se muestra en la figura:

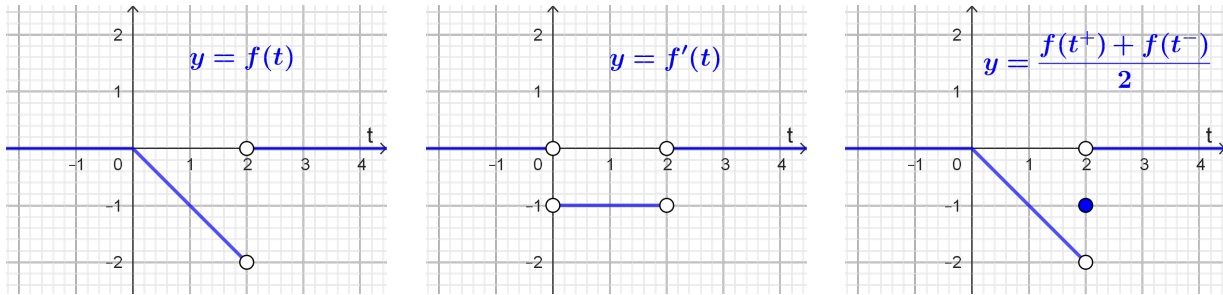


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

4. Transformada de Laplace.

- a) Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial si se sabe que $x(0) = 0$:

$$x'(t) + x(t) + \int_0^t x(u)e^{t-u} du = (1+t)e^t$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial, se obtiene por linealidad:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} + \mathcal{L}\{x(t)\} + \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(u)e^{t-u} du\right\} = \mathcal{L}\{(1+t)e^t\}$$

Aplicamos propiedades:

- Transformada de derivada: $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - \overbrace{x(0)}^{=0} = sX(s)$
- Teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(u)e^{t-u}du\right\} = \mathcal{L}\{x(t) * e^t\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^t\} = X(s) \frac{1}{s-1}$$

- Propiedad de sustitución: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = F(s-1)$

Para $f(t) = 1+t$ es $F(s) = \mathcal{L}\{1+t\} = \mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}$. Con $a = 1$ se obtiene:

$$\mathcal{L}\{(1+t)e^t\} = F(s-1) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2} = \frac{s}{(s-1)^2}$$

Por lo tanto,

$$sX(s) + X(s) + X(s) \frac{1}{s-1} = \frac{s}{(s-1)^2} = \frac{s}{(s-1)^2} \quad \therefore \left(s + 1 + \frac{1}{s-1}\right) X(s) = \frac{s}{(s-1)^2}$$

Es decir,

$$\frac{(s+1)(s-1)+1}{s-1} X(s) \quad \therefore \quad sX(s) = \frac{1}{(s-1)}$$

Luego,

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{1}{(s-1)s}$$

A continuación mostramos dos formas alternativas de hallar $x(t)$:

- Descomponiendo $X(s)$ es fracciones simples:

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)s} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s} = \frac{As + B(s-1)}{(s-1)s} = \frac{(A+B)s - B}{(s-1)s} \quad \therefore \begin{cases} A+B &= 0 \\ -B &= 1 \end{cases}$$

El sistema tiene solución $(A, B) = (1, -1)$. Entonces:

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)s} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = e^t - 1$$

- Aplicando el teorema de convolución:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} \frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = e^t * 1 = \int_0^t e^u du = e^u \Big|_0^t = e^t - 1$$

b) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{(s-1)s}\right)\right\}$$

Rta

Si $F(s) = \frac{1}{(s-1)s}$, en (a) vimos que $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = e^t - 1$.

Sea $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$ donde $G(s) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^3}{ds^3}(F(s))\right\}$

- Derivadas de transformada:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (F(s))$$

Entonces,

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^3}{ds^3} (F(s)) \right\} = (-t)^3 f(t) = -t^3 (e^t - 1)$$

- Propiedad de traslación en el tiempo ($a \geq 0$):

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{g(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}G(s)$$

Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{(s-1)s} \right) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \{ e^{-s} G(s) \} = g(t-1)u(t-1)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{(s-1)s} \right) \right\} = -(t-1)^3 (e^{t-1} - 1) u(t-1)$$

1. Series de potencias.

- a) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $q(z) = z^3 - z \operatorname{sen}(z^2)$?

Rta

$\forall w \in \mathbb{C}$ se tiene: $\operatorname{sen}(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} w^{2n+1}$. Sustituyendo $w = z^2$ resulta:

$$\operatorname{sen}(z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z^2)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{4n+2} \quad \text{si } |z| < \infty$$

Luego, reemplazando en la expresión de $q(z)$:

$$\begin{aligned} q(z) &= z^3 - z \operatorname{sen}(z^2) = z^3 - z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{4n+2} = z^3 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{4n+3} = \\ &= z^3 - \left(z^3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{4n+3} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} z^{4n+3} = \frac{1}{6} z^7 - \frac{1}{120} z^{11} + \dots \quad \text{si } |z| < \infty \end{aligned}$$

Por unicidad, esta es la serie de Maclaurin de $q(z)$. Como la menor potencia de z que está presente en este desarrollo es z^7 , esto significa que $q^{(n)}(0) = 0$ para todo $n = 0, 1, \dots, 6$ y $q^{(7)}(0) \neq 0$. Es decir, $z_0 = 0$ es un cero de orden $p = 7$ de $q(z)$.

- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-4)^{3n}}{4^n(2^n+5)}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g^{(6)}(4)$.

Rta

Analicemos la convergencia absoluta con el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(z-4)^{3(n+1)}}{4^{n+1}(2^{n+1}+5)}}{\frac{(z-4)^{3n}}{4^n(2^n+5)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4^n(2^n+5)(z-4)^{3n+3}}{4^{n+1}(2^{n+1}+5)(z-4)^{3n}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n 2^n \left(1 + \frac{5}{2^n}\right)}{4^{n+1} 2^{n+1} \left(1 + \frac{5}{2^{n+1}}\right)} |z-4|^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z-4|^3}{8} \end{aligned}$$

La serie converge (absolutamente) si $L < 1$, es decir si $|z-4| < 2$, y diverge si $|z-4| > 2$. Como es una serie de potencias no negativas de $(z-4)$ entonces su suma $g(z)$ es una función analítica si $|z-4| < 2$. Además, por unicidad la serie dada es la de Taylor de $g(z)$ centrada en $z_0 = 4$, así que para hallar $g^{(6)}(4)$ basta relacionar con el coeficiente de la potencia $(z-4)^6$, que se obtiene para $n = 2$. Entonces:

$$\frac{g^{(6)}(4)}{6!} = \frac{1}{4^n(2^n+5)} \Big|_{n=2} = \frac{1}{4^2(2^2+5)} \quad \therefore \quad g^{(6)}(4) = \frac{6!}{4^2 3^2} = 5$$

- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{1}{z-2} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right)$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 2$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique la singularidad $z_0 = 2$. Confirme su respuesta aplicando algún otro resultado teórico.

Rta

El dominio de analiticidad de f es $D_A = \mathbb{C} - \{0, 2, 3\}$. Centradas en $z_0 = 2$ las coronas más amplias en cuyos interiores f es analítica son tres:

$$(I) \quad 0 < |z-2| < 1 \qquad (II) \quad 1 < |z-2| < 2 \qquad 2 < |z-2| < \infty$$

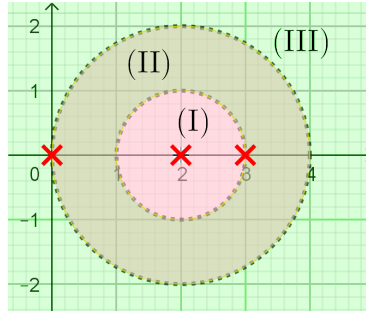


Figura 4: Ejercicio 1c (tema 2)

Es desarrollo de Lauren que permite clasificar la singularidad $z_0 = 2$ es el que converge en al cotona (I). Para obtenerlo razonamos con la serie geométrica:

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{(z-2)+2} = \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} \stackrel{\text{geom: } a=1}{\text{cv} \Leftrightarrow |z-2| < 2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{(z-2)}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (z-2)^n \text{ si } |z-2| < 2$$

$$\frac{2}{z-3} = \frac{2}{(z-2)-1} = \frac{-2}{1-(z-2)} \stackrel{\text{geom: } a=-2}{\text{cv} \Leftrightarrow |z-2| < 1} \sum_{n=0}^{\infty} (-2)(z-2)^n \text{ si } |z-2| < 1$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right) = \frac{1}{z-2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (z-2)^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-2)(z-2)^n \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (z-2)^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 2(z-2)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(-\frac{1}{2} \right)^n + 2 \right) (z-2)^{n-1} = \\ &= 3(z-2)^{-1} + \frac{3}{2} + \frac{9}{4}(z-2) + \dots \text{ si } 0 < |z-2| < 1 \end{aligned}$$

La **parte principal** de este desarrollo de Laurent contiene un solo término, correspondiente a la potencia $(z-2)^{-1}$, lo que muestra que $z_0 = 2$ es un polo de orden $k = 1$ de $f(z)$. Para confirmarlo basta notar que

$$f(z) = (z-2)^{-1} f_1(z) \text{ donde } f_1(z) = \frac{2}{z} - \frac{2}{z-3}$$

es una función analítica en $z_0 = 2$ (este punto pertenece al dominio de la función racional f_1) tal que $f_1(z_0) = f_1(2) = 3 \neq 0$. Luego, el teorema de caracterización de polos confirma que $z_0 = 2$ es un polo simple de $f(z)$.

2. Teorema de los residuos.

Dada la integral: $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5-3\cos(t))^2}$

(a) Si $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, muestre que $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2} dz$

Rta

Parametricemos la curva $\mathcal{C} : z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Entonces $dz = z'(t)dt = ie^{it}dt$ así que $dt = dz/(iz)$.

Además, sobre $\mathcal{C}$ es

$$\cos(z) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 3 \cos(t))^2} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{\left[5 - 3 \left(\frac{z^2+1}{2z}\right)\right]^2} \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \left[5 - \frac{3}{2z}(z^2+1)\right]^2} dz = \\
 &= \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \left[\frac{10z-3(z^2+1)}{2z}\right]^2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{iz \frac{[10z-3(z^2+1)]^2}{4z^2}} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{4z}{i(10z-3z^2-3)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{4z}{i(3z^2-10z+3)^2} dz
 \end{aligned}$$

(b) Halle el valor de I aplicando teoría de residuos en (a).

Rta

Para evaluar la integral obtenida en (a) a lo largo de la curva $\mathcal{C}$, aplicamos el teorema de los residuos. La curva es cerrada, simple, suave y tiene orientación antihoraria. El integrando es una fracción racional, así que es analítico en su dominio. Los ceros del denominador son:

$$3z^2 - 10z + 3 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6} \Leftrightarrow z = \frac{1}{3} \vee z = 3$$

Por lo tanto, el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en el punto singular aislado

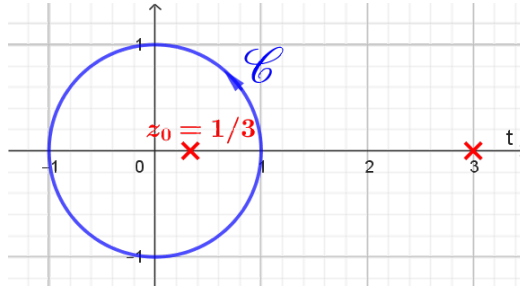


Figura 5: Ejercicio 2b (tema 2)

$z = 1/3$ interior. Entonces,

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2}, \frac{1}{3} \right)$$

Aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas. El numerador $N(z)$ y el denominador $D(z)$ del integrando son funciones analíticas en $z_0 = 1/3$. Veamos con qué orden se anulan en este cero:

- $$N(z) = 4z \qquad N(1/3) = \frac{4}{3} \neq 0$$

Luego, $z_0 = 1/3$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$.

- $$\begin{aligned}
 D(z) &= i(3z^2 - 10z + 3)^2 & D(1/3) &= 0 \\
 D'(z) &= 2i(3z^2 - 10z + 3)(6z - 10) & D'(1/3) &= 0 \\
 D''(z) &= 2i(6z - 10)^2 + 12i(3z^2 - 10z + 3) & D''(1/3) &= 128i \neq 0
 \end{aligned}$$

Luego, $z_0 = 1/3$ es cero de orden $q = 2$ de $D(z)$.

Como $q = 2 > 0 = p$, concluimos que $z_0 = 1/3$ es un polo de orden $k = 2$ del integrando. Para hallar el residuo correspondiente aplicamos la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} \left(\frac{4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2}, \frac{1}{3} \right) &= \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{d}{dz} \left(\frac{(z - \frac{1}{3})^2 4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{d}{dz} \left(\frac{(z - \frac{1}{3})^2 4z}{i \left[3 \left(z - \frac{1}{3} \right) (z - 3) \right]^2} \right) = \\
 &= \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{d}{dz} \left(\frac{4z}{9i(z - 3)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{4(z - 3)^2 - 8z(z - 3)}{9i(z - 3)^4} = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{-4(z + 3)}{9i(z - 3)^3} = \frac{5}{64i}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 3 \cos(t))^2} = 2\pi i \left(\frac{5}{64i} \right) = \frac{5\pi}{32}$$

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \{ [e^{-i2\pi t} f(t)] * [f(t-1) + f(2t)] \}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$.
Rta

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s), \mathcal{F} \{ g(t) \} = G(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(t) * g(t) \} = F(s)G(s)$$

$$\mathcal{F} \{ [e^{-i2\pi t} f(t)] * [f(t-1) + f(2t)] \} = \mathcal{F} \{ e^{-i2\pi t} f(t) \} \mathcal{F} \{ f(t-1) + f(2t) \}$$

- Traslación en la frecuencia ($a \in \mathbb{C}$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ e^{i2\pi at} f(t) \} = F(s-a)$$

Con $a = -1$ se obtiene:

$$\mathcal{F} \{ e^{-i2\pi t} f(t) \} = F(s+1)$$

- Linealidad:

$$\mathcal{F} \{ f(t-1) + f(2t) \} = \mathcal{F} \{ f(t-1) \} + \mathcal{F} \{ f(2t) \}$$

- Traslación en el tiempo ($a \in \mathbb{R}$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(t-a) \} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

Con $a = 1$:

$$\mathcal{F} \{ f(t-1) \} = e^{-i2\pi(1)s} F(s) = e^{-i2\pi s} F(s)$$

- Simetría ($a \in \mathbb{R}, a \neq 0$):

$$\mathcal{F} \{ f(t) \} = F(s) \Rightarrow \mathcal{F} \{ f(at) \} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$$

Con $a = 2$:

$$\mathcal{F} \{ f(2t) \} = 2^{-1} F(s/2)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \{ [e^{-i2\pi t} f(t)] * [f(t-1) + f(2t)] \} &= \mathcal{F} \{ e^{-i2\pi t} f(t) \} (\mathcal{F} \{ f(t-1) \} + \mathcal{F} \{ f(2t) \}) = \\ &= F(s+1) (e^{-i2\pi s} F(s) + 2^{-1} F(s/2)) \end{aligned}$$

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } -2 \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{si } t < -2 \vee t > 0 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

Rta

Condiciones suficientes:

- $f(t)$ es continua excepto en $t = -2$. Luego, todo intervalo finito contiene un número finito de discontinuidades de f . Además, los límites laterales existen:

$$f((-2)^-) = \lim_{t \rightarrow (-2)^-} 0 = 0 \quad f((-2)^+) = \lim_{t \rightarrow (-2)^+} t = -2$$

- $f'(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 < t < 0 \\ 0 & \text{si } t < -2 \vee t > 0 \end{cases}$ es continua excepto en $t = -2$ y $t = 0$. Luego, todo intervalo finito contiene un número finito de discontinuidades de f' . Además, los límites laterales existen:

$$\begin{aligned} f'((-2)^-) &= \lim_{t \rightarrow (-2)^-} 0 = 0 & f'((-2)^+) &= \lim_{t \rightarrow (-2)^+} 1 = 1 \\ f'(0^-) &= \lim_{t \rightarrow 0^-} 1 = 1 & f'(0^+) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} 0 = 0 \end{aligned}$$

- f es absolutamente integrable en $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \int_{-2}^0 |t| dt = \int_{-2}^0 (-t) dt = -\frac{1}{2}t^2 \Big|_{-2}^0 = 2 < +\infty$$

Cálculo de la transformada de Fourier:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-2}^0 te^{-i2\pi st} dt = -\frac{te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{i2\pi s} \int_{-2}^0 e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{-2}^0 - \frac{1}{(i2\pi s)^2} e^{-i2\pi st} \Big|_{-2}^0 = -\frac{e^{i4\pi s}}{i\pi s} + \frac{e^{i4\pi s} - 1}{4\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

Representación integral de Fourier ($t \in \mathbb{R}$):

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-\frac{e^{i4\pi s}}{i\pi s} + \frac{e^{i4\pi s} - 1}{4\pi^2 s^2} \right) e^{i2\pi st} ds \quad (*)$$

Como esta igualdad lo expresa, la integral del lado derecho converge (representa) a la función del lado izquierdo. En puntos de continuidad de f el lado izquierdo coincide con $f(t)$. En el punto de discontinuidad $t = -2$ se tiene:

$$\frac{f((-2)^-) + f((-2)^+)}{2} = \frac{0 + (-2)}{2} = -1$$

Las gráficas de f , f' y $(*)$ se muestra en la figura:

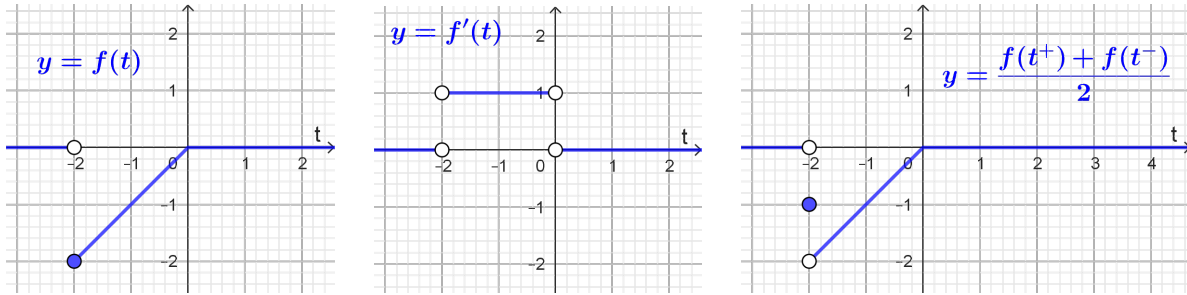


Figura 6: Ejercicio 3b (tema 2)

4. Transformada de Laplace.

- a) Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial si se sabe que $x(0) = 0$:

$$x'(t) - x(t) + \int_0^t x(u)e^{-(t-u)} du = (1-t)e^{-t}$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial, se obtiene por linealidad:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - \mathcal{L}\{x(t)\} + \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(u)e^{-(t-u)} du\right\} = \mathcal{L}\{(1-t)e^{-t}\}$$

Aplicamos propiedades:

- Transformada de derivada: $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - \overbrace{x(0)}^{=0} = sX(s)$
- Teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(u)e^{-(t-u)}du\right\} = \mathcal{L}\{x(t) * e^{-t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^{-t}\} = X(s) \frac{1}{s+1}$$

- Propiedad de sustitución: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = F(s-a)$

Para $f(t) = 1-t$ es $F(s) = \mathcal{L}\{1-t\} = \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}$. Con $a = -1$ se obtiene:

$$\mathcal{L}\{(1-t)e^{-t}\} = F(s+1) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Por lo tanto,

$$sX(s) - X(s) + X(s) \frac{1}{s+1} = \frac{s}{(s+1)^2} \quad \therefore \left(s - 1 + \frac{1}{s+1}\right) X(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Es decir,

$$\frac{(s-1)(s+1)+1}{s+1} X(s) = \frac{s}{(s+1)^2} \quad \therefore \frac{s^2}{s+1} X(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Luego,

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{1}{(s+1)s}$$

A continuación mostramos dos formas alternativas de hallar $x(t)$:

- Descomponiendo $X(s)$ es fracciones simples:

$$X(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{A(s+1)+Bs}{(s+1)s} = \frac{(A+B)s+A}{(s+1)s} \quad \therefore \begin{cases} A+B &= 0 \\ A &= 1 \end{cases}$$

El sistema tiene solución $(A, B) = (1, -1)$. Entonces:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = 1 - e^{-t}$$

- Aplicando el teorema de convolución:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \frac{1}{s+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = 1 * e^{-t} = \int_0^t e^{-(t-u)} du = e^{u-t} \Big|_0^t = 1 - e^{-t}$$

b) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{1}{(s+1)s}\right)\right\}$$

Rta

Si $F(s) = \frac{1}{(s+1)s}$, en (a) vimos que $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = 1 - e^{-t}$.

Sea $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$ donde $G(s) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^4}{ds^4}(F(s))\right\}$

- Derivadas de transformada:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (F(s))$$

Entonces,

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^4}{ds^4} (F(s)) \right\} = (-t)^4 f(t) = t^4 (1 - e^{-t})$$

- Propiedad de traslación en el tiempo ($a \geq 0$):

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s) \Rightarrow \mathcal{L}\{g(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}G(s)$$

Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{1}{(s+1)s} \right) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \{ e^{-s} G(s) \} = g(t-1)u(t-1)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{(s+1)s} \right) \right\} = (t-1)^4 (1 - e^{-(t-1)}) u(t-1)$$